UNIVERSIDAD CENTRAL
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Denominación de la Asignatura: BIG DATA	**Código**: 64491093	**Créditos:** 3
Nombre del Profesor: Wilman Javier Rincon Bautista	**Grupo: 1**	**Período Académico:** 2026-2
Dispositivo Pedagógico Indicado en el Sílabo: ● **Recursos educativos y herramientas de apoyo:** ● La clase expositiva o dialógica ● Estudio de caso ● Laboratorio en centro de cómputo (Google colab, docker)		**Horario** Jueves 6.00 pm – 9:00 pm

Formulación del problema general del cual se ocupará el curso:

Abordar el Big Data más allá del volumen de los datos, enfrentando la posibilidad de explotarlos para extraer información y conocimiento de valor para las organizaciones. La finalidad del Big Data es diseñar nuevos productos y servicios basándose en la información adquirida sobre el entorno de la organización, sus usuarios o clientes, la competencia y el contexto económico y social.

Una vez recogida y almacenada la información, se debe tener la infraestructura adecuada para procesar la información y, por lo tanto, extraer indicadores de utilidad para la toma de decisiones, en escenarios de ejecución por lotes o en tiempo real.

Método de evaluación y recomendaciones:

Dado que la asignatura tiene 3 créditos académicos y que cada crédito corresponde a 48 horas de trabajo, el tiempo total que se debe dedicar a esta asignatura durante el semestre es 144 horas. Por otro lado, como cada semana se realizan usa sesión de 3 horas y el semestre consta de 16 semanas, con 96 horas son de clase. Así, las 48 horas restantes corresponden a trabajo autónomo de cada estudiante fuera de las clases.

Durante el desarrollo del curso se llevarán a cabo varias actividades evaluativas, dadas de la siguiente forma:

- *Primer taller práctico que corresponde al 20%*

- *Segundo taller práctico que corresponde al 20%*
- *Quizes: 20%*
- *Laboratorio en casa que corresponde al 10%*
- *Proyecto final de integración que corresponde al 30%*

Nota: La calificación global del curso es sobre 100%. Para aprobar, se requiere obtener al menos un 70% del puntaje acumulado.

Carga Horaria del Curso:

- *Horas de Clase: 48*
- *Horas de Trabajo Autónomo: 12*

Bibliografía:

Texto guía:

- *Khattak, W., Buhler, P., and Erl, T. (2016). Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques. 1st Edition. Pearson Education.*

Bibliografía:

- *Vignesh Prajapati, Big Data Analytics with R and Hadoop, Packet Publishing 2013.*
- *Anand Rajaraman, Jure Leskovec, Jeffrey D. Ullman. Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press, 2011*
- *Nick Pentreath. Machine Learning with Spark. PACKT Publishing, 2015.*
- *Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills. Advanced Analytics with Spark. O'Reilly, 2015.*
- *Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013. Hadoop. The Definitive Guide. Tom White, O'Reilly Media, 2012.*
- *Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris. Distributed Systems Concepts and Design. 4th Edition, Jun 2005, Hardback, 944 pages, ISBN: 9780321263544.*
- *Boris lublinsky, Kevin t. Smith, Alexey Yakubovich, Professional Hadoop Solutions, Wiley, ISBN: 9788126551071, 2015.*
- *Chris Eaton, Dirk deroos et al. Understanding Big data, McGraw Hill, 2012.*

- *Tom White, "HADOOP: The definitive Guide", O Reilly 2012.*
- *6 IT2015 SRM(E&T)*
- *Tom Plunkett, Brian Macdonald et al, Oracle Big Data Handbook, Oracle Press, 2014.*

DESCRIPCIÓN POR SESIÓN DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Sesión	Tema	Finalidades formativas del trayecto	Acciones y producciones de los estudiantes:
Sesión 1 *2026-08-06*	• *Presentación del curso* • *Análisis de datos y analítica de datos* • *¿Qué es Big Data y cuáles son sus características?* • *Datos estructurados, no estructurados y semiestructurados*	*Comprender qué es Big Data, conceptos, terminología y su relevancia en la actualidad*	*Lectura de Chapter 1: Understanding Big Data.*
Sesión 2 *2026-08-13*	• *Diferencias entre Inteligencia de Negocios tradicional y basada en Big Data.* • *Ciclo de vida de la analítica de Big Data* • *Introducción a bases de datos SQL y NoSQL (documentales, columnares (clave-valor), grafos)*	*Entender el impacto de Big Data en la toma de decisiones empresariales.* *Diferenciar y aplicar bases de datos SQL y NoSQL en proyectos de Big Data*	*Lectura de Chapter 2: Business Motivations and Drivers for Big Data Adoption* *Lectura de Chapter 3: Big Data Adoption and Planning Considerations*
Sesión 3 *2026-08-20*	• *Introducción a base de datos documentales con MongoDB*	*Comprender el uso e implementación de base datos documentales*	***Quiz: Conceptos de básicos de Big Data***

Sesión 4 *2026-08-27*	• *Practica de MongoDB* • *Introducción a bases de datos columnares (Cassandra).*	*Explorar las ventajas del almacenamiento columnares en Big Data*	*Ejercicio en Google Colab: Creación de cuenta en mongoDB y probar conexión con python*
Sesión 5 *2026-09-03*	• *Practica de Cassandra* • *Introducción a bases de datos orientadas a grafos.*	*Explorar las ventajas del almacenamiento de bases orientadas a grafos en Big Data*	*. Ejercicio en Google Colab: Instalación de Apache Cassandra y Creación de un CRUD usando Python*
Sesión 6 *2026-09-10*	• *Practica de Neo4j* • *Introducción a ElasticSearch*	*Uso de búsquedas textuales*	*Ejercicio en Google Colab: Instalación de Neo4j y Creación de una CRUD usando Python*
Sesión 7 *2026-09-17*	• *Practica de elasticsearch*	*Explorar las ventajas de las búsquedas textuales utilizando BM25*	*Ejercicio en Google Colab: Uso de búsquedas textuales en elasticsearch.* ***Quiz: base de datos NoSQL (mongodb, cassandra y neo4j)***
Sesión 8 *2026-09-24*	**Primer taller de evaluación (Mongodb, Cassandra y Neo4j)**		
Sesión 9 *2026-10-01*	• *Introducción a base de datos vectoriales*	*Entender cómo funcionan las búsquedas semánticas.*	*Ejercicio en Google Colab: Uso de búsquedas semánticas.*
	Semana de Receso		
Sesión 10 *2026-10-15*	• *Procesamiento de ETL: extracción, transformación y carga.* • *Implementación de ETL con datos no estructurados*	*Aprender a implementar un proceso de ETL con datos no estructurados (imágenes).*	*Ejercicio en VS Code: Implementación de una ETL utilizando datos no estructurados (imágenes).*

			Laboratorio: Implementación de un proyecto utilizando búsquedas semánticas.
Sesión 11 *2026-10-22*	• *Implementación de ETL con datos no estructurados*	*Aprender a implementar una etl con datos no estructurados (audios y videos).*	*Ejercicio en VS Code: Implementación de una ETL utilizando datos no estructurados*
Sesión 12 *2026-10-29*	**Segundo taller de evaluación (Implementación de procesos de ETL)**		
Sesión 13 *2026-11-05*	• Sistemas de archivos distribuidos, clusters, replicación • Procesamiento con MapReduce. • Conceptos básicos de Dask	*Entender cómo gestionar grandes volúmenes de datos.* *Comprender como se puede implementar Dask en el procesamiento paralelo*	*Lectura de Chapter 6: Big Data processing concepts* *Ejercicio en Google Colab: implementación de dask con python.* ***Proyecto Final: Solución a un problema de Bigdata***
Sesión 14 *2026-11-12*	• Conceptos básicos de Apache Spark	*Comprender cómo Spark mejora el procesamiento de datos*	*Ejercicio en Google Colab: implementación de PySpark con python*
Sesión 15 *2026-11-19*	*Implementar spark con Databricks*	*Implementar aplicaciones de procesamiento distribuido utilizando Apache Spark en el entorno Databricks.*	
Sesión 16 *2026-11-26*	***Sustentación del proyecto final.***		

Firma Profesor _____

Firma Directora Centro de posgrados Tecn-IA. _____

Fecha: _____